



Robotik-Profil am Joliet-Curie-Gymnasium

Oliver Nitschke, Falko Gawantka
Hochschule Zittau/Görlitz Schuljahr 2025/26

Benotung:

Es werden drei Noten vergeben:

- Eine Note die sich aus **den selbstständigen Übungen** (d.h. **Teil 1** und **Teil 2**) – bis **9. Nov** 25
- Benotung einer **praktischen Programmierleistung** mit dem **Calliope**. (Taste + Steuerung der LED-Anzeige) – **14. Nov** 25
- Benotung einer **praktischen Aufgabe** mit dem **Calliope Motion-Kit** d. h. der Roboter soll fahren und Stoppen – ab **28.**

Nov

Benotung:

Best of three:

- Ihr bekommt drei Noten!
Beispiel: 1, 2, 3
- Die zwei besten werden gezählt!
Beispiel: $(1+2)/2 = \mathbf{1,5}$
- Wer unzufrieden ist kann sich verbessern durch einen Vortrag!
Vortrag: 1 → $(1+1+2)/3 = \mathbf{1,33}$

Die Lösungen:

Teil 1:

→ a, b, a, c, d, e, f

→ 42

→ Das ist natürlich Quatsch, arbeitet einfach die Aufgaben durch

...

Gibt es Fragen zur Benotung?



Die Erna des Lebens beginnt!

Eine Funktion fasst sinnvolle Arbeitsschritte zusammen.

```
def greet_me(name: str) -> None:  
    print("Hello ", name)  
  
my_name = "Peter"  
  
for i in range(0, 4):  
    greet_me(my_name)
```

Fragen:

Was zeigt **greet_me(my_name)** in der letzten Zeile an?

Wie oft wird die Funktion **in der Schleife** aufgerufen?

Funktionsaufrufe:

```
my_name = "Denny"

def greet_me(name: str) -> None:
    print("Hello ", name)

greet_me(my_name)

greet_me("Denny")
```

Fragen:

Was zeigt **greet_me(my_name)** an?

Was zeigt **greet_me(„Denny“)** an?

Gibt es einen Unterschied?

Manchmal ist es sinnvoll, gewisse Eingaben zu prüfen:

```
my_name = "Denny"

def greet_me(name: str) -> None:
    if type(name) == str:
        print("Hello ", name)
    return

greet_me(123)
```

Fragen:

Was ist **None**?

Was macht die eingebaute Funktion **type()**?

Was macht die Anweisung **return**?

Was liefert diese Funktion als Ergebnis bei dem **Argument: 123**?

„Oder: einen sinnvollen Wert vorzugeben“:

```
my_name = "Denny"

def greet_me(name="Tim") -> None:
    if type(name) == str:
        print("Hello ", name)
    return

var_greet = greet_me()
```

Fragen:

Was zeigt **greet_me()** an?

Welchen **Vorteil** hat das
Vorbelegen eines Arguments?

Welcher Wert steht in **var_greet**?

Ergo:

Die Eingaben von Funktionen sollten geprüft werden, weil:

- einige Werte die **Berechnung stören** könnten.
- einige Werte zu Fehlern führen könnten, d.h. die Berechnung **bricht ab**.
- vielleicht ein **unnötig langer** Rechenprozess angestoßen wird.

Merke: Manchmal ist es wichtig, Argumente, auf gewisse **Regeln** zu prüfen.

Gibt es Fragen?

Regeln kann man darstellen als?

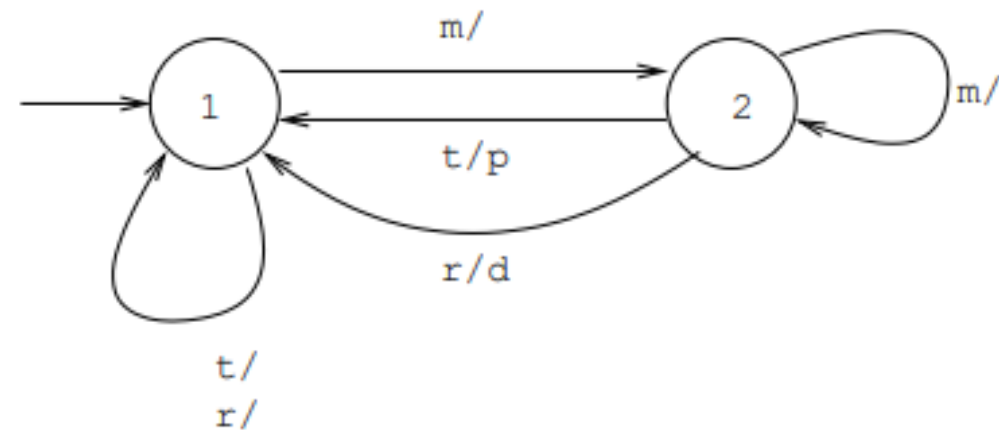


Abb. 1: Automat[5]



Abb. 2: Enigma[6]

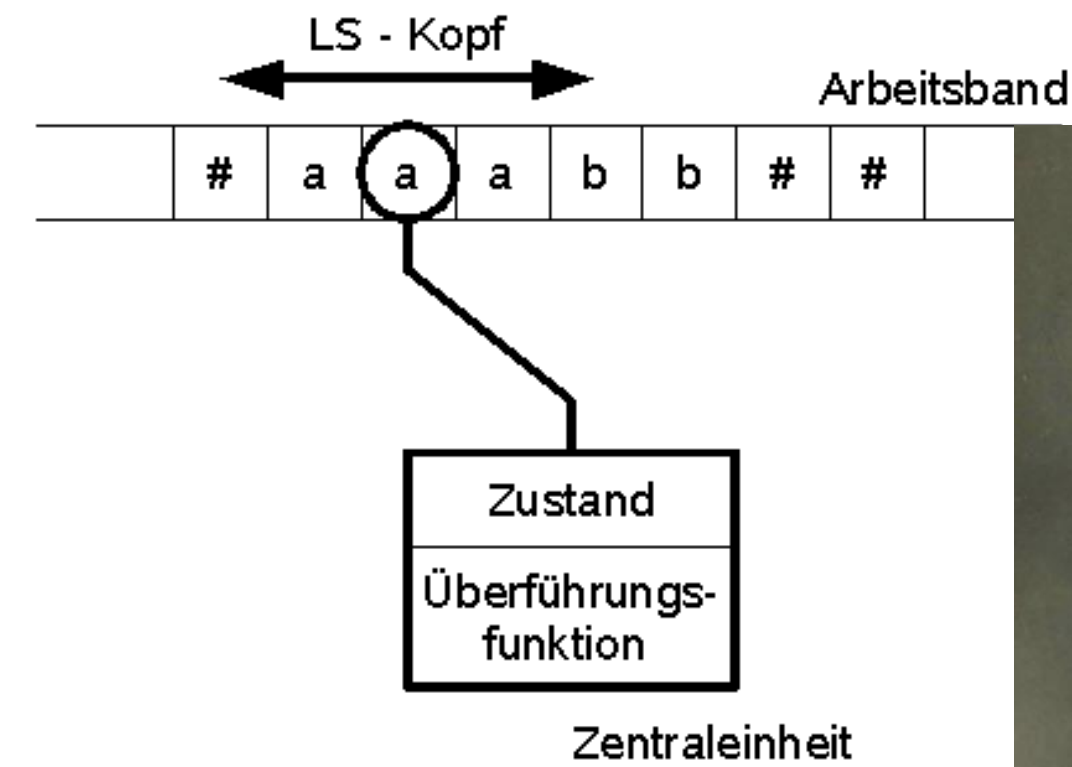


Abb. 3: Turing Maschine[7]

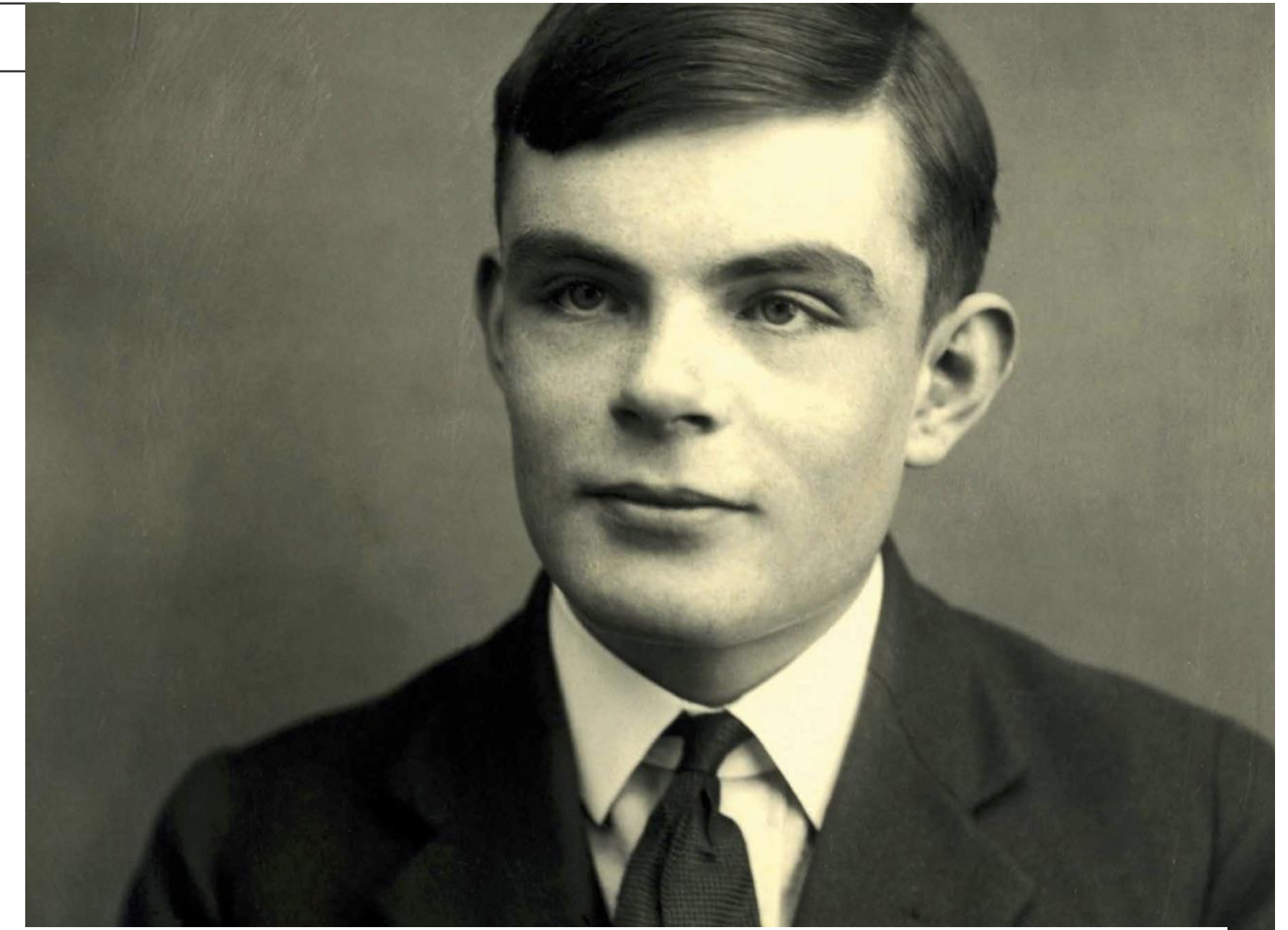


Abb. 5: Evolution Apple Logo[9]

Beispiel 1 – Rahmen

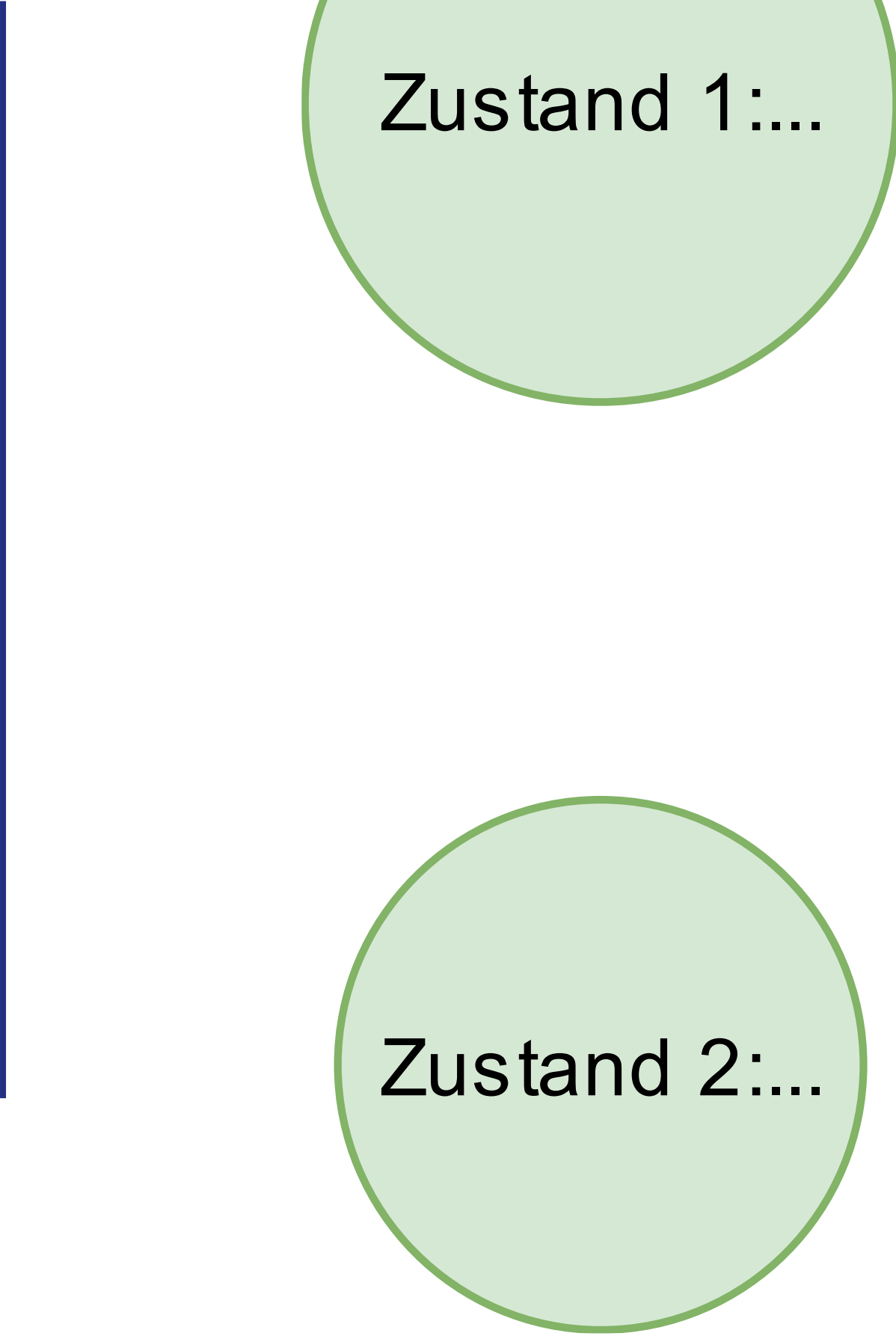
Zustand 1:....

Zustand 2:....

Es gibt folgende Realität, in der wir leben:

- wir sind eine Lebensform in einer Umwelt, in der es nur Äpfel zu essen gibt.
- Wir können nichts anderes als **Essen** und **Warten**.
- Die **Zeit vergeht normal** schnell.
- Wenn wir Hunger haben, strecken wir den Arm aus und auf wundersame Weise fällt manchmal eine Anzahl von **n Äpfeln** in unsere Hand, welche wir essen können (die Äpfel, nicht die Hand).

Beispiel 1



Zustand 1:....

Zustand 2:....

- Zustand:
Beschreibt, was ein System gerade macht oder ist.

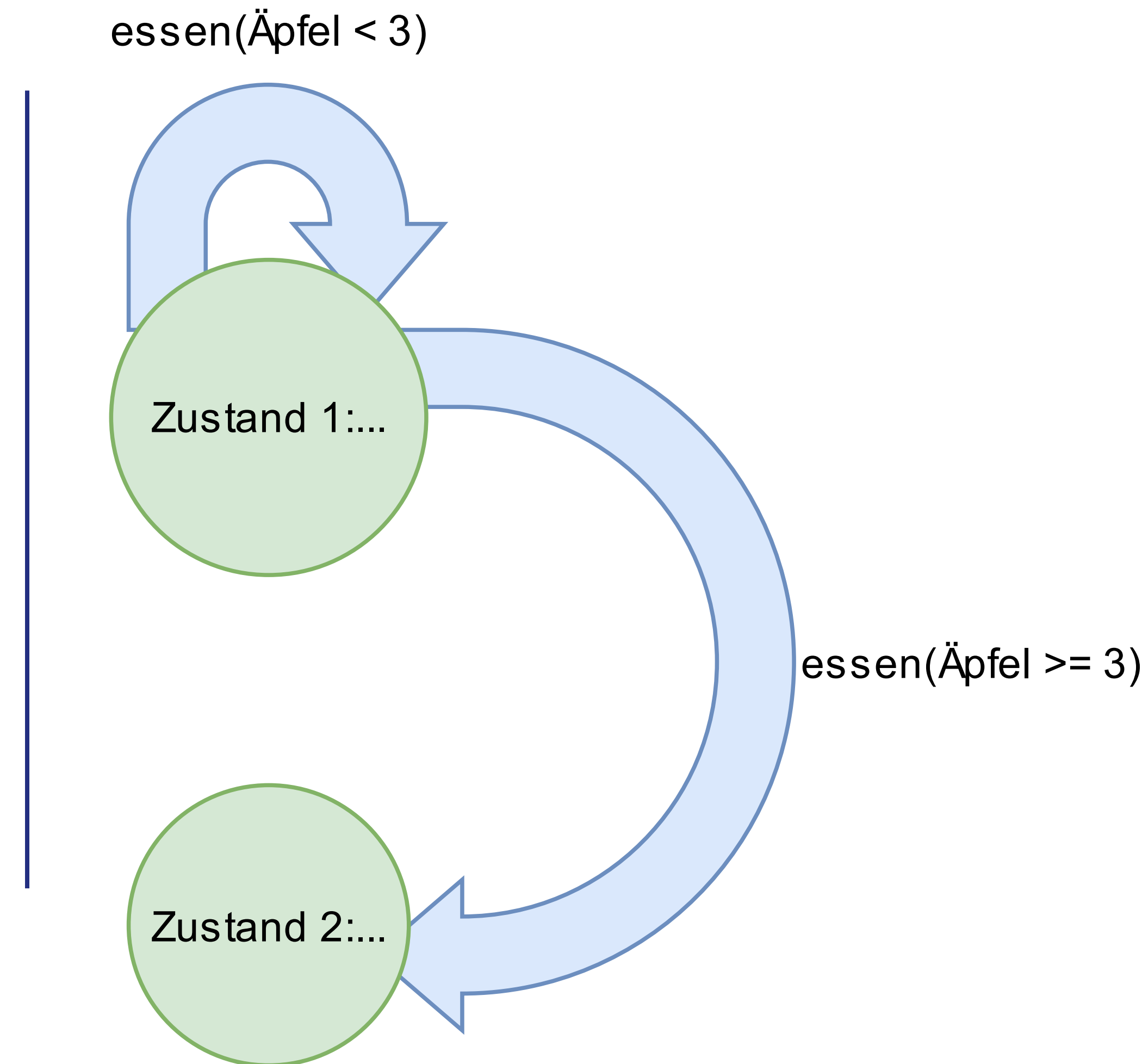
Beispiel 1

essen(Äpfel < 3)



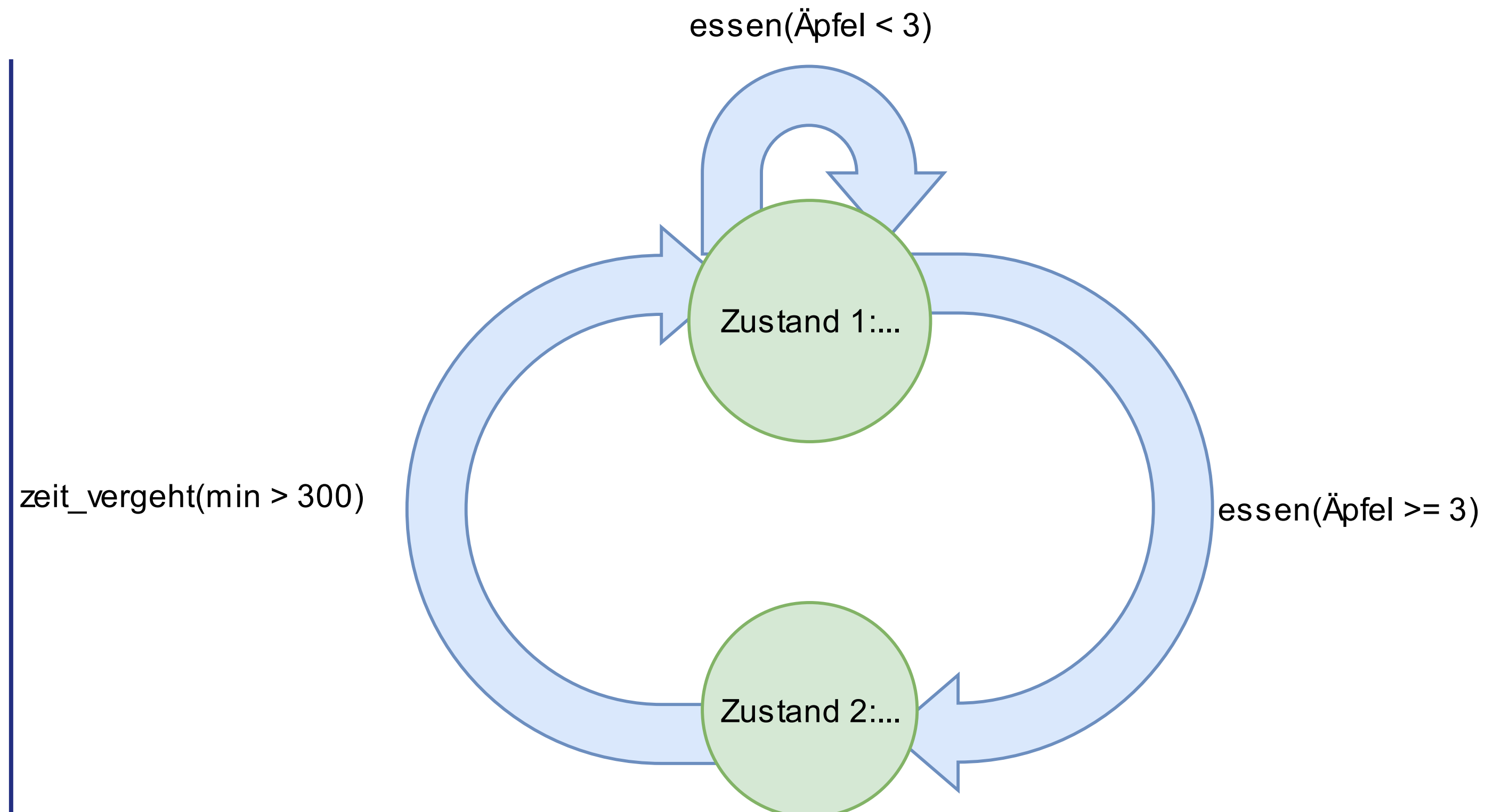
- **Zustand:**
Beschreibt, was ein System gerade ist oder macht.
- **Ereignis:**
Ist ein Auslöser, der eintreten kann und zu einer Änderung des Systems führen kann.

Beispiel 1



- **Zustand:**
Beschreibt, was ein System gerade ist oder macht.
- **Ereignis:**
Ist ein Auslöser, der auftreten kann und zu einer Änderung des Systems führt.
- **Bedingung:**
Ist eine Voraussetzung, die wahr sein muss, damit der Zustand sich ändert.

Beispiel 1



- **Zustand:**
Beschreibt, was ein System gerade ist oder macht.
- **Ereignis:**
Ist ein Auslöser, der auftreten kann und zu einer Änderung des Systems führt.
- **Bedingung:**
Ist eine Voraussetzung, die wahr sein muss, damit der Zustand sich ändert.
- **Aktion:**
Ist etwas, das beim Übergang passiert, wie das Setzen eines Timers, einer LED etc.
- **Übergang:**
Wechsel von **Hunger** → **kein Hunger**.

Fragen

essen(Äpfel < 3)



Was benötigen wir noch für die Modellierung eines Zustandes in unserem Automaten?

- Zustand (also den derzeitigen)
- gegessene_aepfel (Variable)
- timer_bis_hunger (Variable)

Gibt es Fragen zum Verständnis?

Zeitplan

Bis 9. November:

→ Einreichen der ersten beiden Aufgaben.

14. November:

→ Geht es regulär weiter

→ Wir fangen mit dem Calliope (kleiner Roboter) an.

Gibt es Fragen zum Verständnis?



Anmerkungen?

M.Sc. Falko Gawantka
Falko.Gawantka@hszg.de

Quellen

- [1] <https://www.learnpython.org/>
- [2] <https://www.w3schools.com/python/>
- [3] https://www.youtube.com/watch?v=RGOWYa1BC1k&ab_channel=IngoJanssen
- [4] https://www.python-kurs.eu/bedingte_anweisungen.php
- [5] <https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/inf1/cl/notes/Comp1.pdf>
- [6] [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Enigma_\(crittografia\)_-_Museo_scienza_e_tecnologia_Milano.jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Enigma_(crittografia)_-_Museo_scienza_e_tecnologia_Milano.jpg)
- [7] <https://info-wsf.de/turingmaschine/>
- [8] <https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Aktuelles/Projekte/Persoenlichkeiten/Alan-Turing.jpg>
- [9] <https://www.logogeist.de/blog/apple-logo-geschichte-markenbildung-logoentwicklung>

M.Sc. Falko Gawantka Falko.Gawantka@hszg.de
Dipl.-Inf. (FH) Oliver Nitschke Oliver.Nitschke@hszg.de